



## Ayudantía 7

### Introducción a PLECS

4 de Mayo de 2026

## 1. Objetivo

El objetivo de esta ayudantía es familiarizar al estudiante con Low-Voltage Ride-Through (LVRT) en un convertidor conectado a la red.

## 2. Actividad

La actividad propuesta consiste en generar una caída de voltaje del 10 % en una fase de la red del convertidor mostrado en la Figura 1 y controlar la potencia activa y reactiva considerando separación de secuencia usando la ecuación (1).

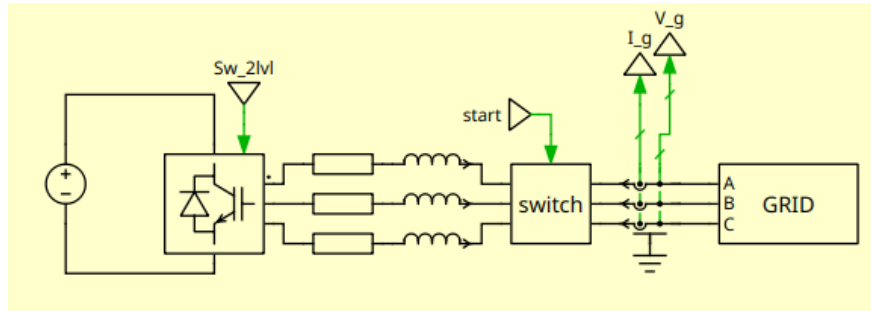


Figura 1: Convertidor conectado a la red

$$\begin{bmatrix} P_0^* \\ Q_0^* \\ P_{s2} = 0 \\ P_{c2} = 0 \end{bmatrix} = k_{\alpha\beta} \begin{bmatrix} v_\alpha^p & v_\beta^p & v_\alpha^n & v_\beta^n \\ v_\beta^p & -v_\alpha^p & v_\beta^n & -v_\alpha^n \\ v_\beta^n & -v_\alpha^n & -v_\beta^p & v_\alpha^p \\ v_\alpha^n & v_\beta^n & v_\alpha^p & v_\beta^p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha^p \\ i_\beta^p \\ i_\alpha^n \\ i_\beta^n \end{bmatrix} \quad (1)$$

Se requiere que:

- t=2s: Potencia Activa 2kW, Potencia reactiva 0kW, corrientes balanceadas

- $t=3s$ : Potencia Activa 2kW, Potencia reactiva 0kW, corrientes balanceadas
- $t=3.5s$ : Potencia Activa 2kW, Potencia reactiva 0kW, corrientes desbalanceadas
- $t=4s$ : Potencia Activa 2kW, Potencia reactiva 250kW, corrientes desbalanceadas